INSTITUTO FEDERAL
Amazonas
Campus Manaus Centro

1ª Olimpíada de Derivadas
Diretoria de Pesquisa e Extensão
Centro Acadêmico de Licenciatura em Matemática - CALMAT

# IFAMdx

*Derivando no CMC*

**Sugestões de questões**

*Lista elaborada a partir de questões de olimpíadas e materiais de instituições públicas e privadas, como UTFPR, UnB, UFSC, Unicamp, PUC-PR e Univali, incluindo itens adaptados e itens reproduzidos com fins educacionais.*

## Modalidade Júnior

*Tópicos: Funções elementares e regra da cadeia*

1. $f(x) = x^{-1/3} + 3x^5 + 2x^{-3} + 5x^{-1}$
2. $f(x) = 15x^{100} - 3x^{12} + 5x - 46$
3. $y = 9x^{1001} + 4x^{-2/3} + \pi x^7$
4. $y = x^8 + (2x+4)^3 + \sqrt{x}$
5. $y = \dfrac{x+1}{\sqrt{x^2-3}}$
6. $y = \sqrt[3]{6x^2+7x+2}$
7. $f(x) = \sqrt[5]{x^4} + 2x^3 - \dfrac{1}{5}x^{5/3}$
8. $f(w) = aw^2 + b$
9. $f(x) = (2x+1)(3x^2+6)$
10. $f(x) = (x-1)(x+1)$
11. $f(s) = (s^2-1)(3s-1)(5s^3+2s)$
12. $f(x) = 7(ax^2+bx+c)$

13. $y = (x^4 + 14)^{3x} - 3x^2 + 2x - 7$

14. $f(x) = \dfrac{2x+4}{3x-1}$

15. $f(x) = \dfrac{x+1}{x+2}\,(3x^2 + 6x)$

16. $f(t) = \dfrac{1}{2}\,(t^2 + 5)\,(t^6 + 4t)$

17. $f(t) = \dfrac{(t-a)^2}{t-b}$

18. $y = 2x(2+3x)^5 + \sqrt{2+x}$

19. $y = (x-1)\sqrt{x}$

20. $y = x\sqrt{x^2 - 3x + 2}$

21. $y = (3x^5 - 1)^7$

22. $y = x^2\sqrt{3} + 5\sqrt{x^3} + \sqrt{5}$

23. $f(x) = 3e^x + 10x^3 \ln x$

24. $y = \sqrt{3x^2 - 1} - \dfrac{1}{2}\sqrt{(1-2x)^3}$

25. $g(x) = \ln(x^{-4} + x^4)$

26. $f(x) = \dfrac{2x^4 - 3}{x^2 - 5x + 3}$

27. $y = \dfrac{2}{\sqrt{x}} - \dfrac{\ln(x^2-1)}{\sqrt[4]{x^7}} - 1$

28. $y = \dfrac{5e^x}{3e^x + 1}$

29. $f(x) = \dfrac{7^x 3^x}{5^{2x}}$

30. $f(x) = \dfrac{1}{\ln x} + \dfrac{1}{(\ln x)^2} + \dfrac{1}{(\ln x)^3}$

31. $y = \dfrac{2^x 3^x}{5^x}$

32. $f(x) = (x^x)^x$

33. $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

34. $y = (x^2 + 5x + 2)^7$

35. $y = \left(\dfrac{3x+2}{2x+1}\right)^5$

36. $y = (3x^2 + 1)^3(x - x^2)^2$

37. $f(x) = 5\sqrt{x^2 + 3}$

38. $y = 3^{2x^2+3x-1}$

39. $y = \log_2(3x^2 + 7x - 1)$

40. $y = \ln\left(\dfrac{e^x}{x+1}\right)$

41. $y = (x^2 + 1)^{2x-1}$

42. $y = \ln^3 \sqrt{5x + \sqrt{x}}$

# Modalidade Sênior

*Tópicos: Funções elementares, regra da cadeia, trigonométricas e trigonométricas inversas, derivação implícita, derivada de ordem superior*

1. $y = \dfrac{1}{3}\sin(\cos(x^4)) - 2\tan(2x)$

2. $y = \sec\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)$

3. $f(x) = \sin(3x^2 + x)$

4. $y = \dfrac{e^{(x\cos x)}}{x^2 \cos x}$

5. $y = \ln(cos^2 x) - \dfrac{2}{3}e^x \ln(x^3)$

6. $f(x) = x^{\cos(x^x)}$

7. $y = \dfrac{\sin x + \cos x}{\tan x + \sec x}$

8. $f(x) = \dfrac{\sec^2(1/x)}{\tan^2(1/x)}$

9. $\sqrt{x+y} + \sqrt{xy} = \pi^2$

10. $f(x) = x^{\sin(x)\cos(x)}$

11. $y^2 + xy^x = 1 + y^{x^2}$

12. $y = \left(\cos(3x)e^{\cos(3x)}\right)^{\cos^3(3x)}$

13. $y = \ln\left(\sqrt{x} + \sin(e^{\sqrt{x}})\right)$

14. $y = \csc^2\left(\ln\left(\dfrac{e^x \tan^2(x)}{x^2+1}\right)\right)$

15. $y = \ln\left[(e^{2x^4+x^2}).(3x^2+2)\right]$

16. $y = (x^2+2)^x$

17. $y = \left[\sin^2(\sin(x+1)) + \cos^2(\sin(x+1))\right]^{x^2}$

18. $y = (x\ln x)^9$

19. $y = 7^{\ln\left(\frac{2}{x}\right)}$

20. $y = \sin^2(\cos(x^2)+1)$

21. $y = \ln(\ln(\ln(x)))$

22. $y = \sin(\sqrt{1-2^x})$

23. $y = \log_2\left(\sqrt{\frac{1+\sin^2(2x)}{\sqrt{1+x}}}\right)$

24. $y = e^{x^2}(x^3+2)^{10}\sqrt{x}$

25. $y = \cos(\ln(\sqrt[3]{\tan(x)}))$

26. $y = 2026^{(\cot x)}\left[\sec^2((2026x)^x) + (2026x^x) - \tan^2((2026x)^x)\right]$

27. $e^{xy} + e^x + e^y = x\cos(x+y)$

28. $y = \cos(x^{10})^{e^{\sin(\sqrt{x})}}$

29. $y = \sin(\cos(3x)).\sqrt{x.e^x}$

30. $y = \frac{x^{x^2}}{x^{\sqrt{x}}}$

31. $\frac{\ln(xy)}{xy^2} = 1$

32. $y = (cos^2(x^2) - \sin^2(x^2))(1-\sin^2(x^2))(2\cos^2(x)-1)$

33. $y = x^{\sin^2(x^2y+1)+\cos^2(x^2y+1)} + \tan^3(x.\sec(\sqrt{2x}))$

34. $y = y^x - x^y$

35. $y = \frac{(x^2+x+1)^{\cos^2(x)}.(x^2+x+1)^x}{(x^2+x+1)^{\sin^2(x)}.(x^2+x+1)^{\cos(x+x)}}$

36. $y = \frac{e^{\sin^2(x)}.e^{\tan^2 x}.e^{\sqrt{x}}.e^1}{e^{-\cos^2 x}.e^{\sec^2 x}.e^x}$

37. $y = \sqrt{\dfrac{\dfrac{\dfrac{1}{x}}{\dfrac{1}{x^2}} + \dfrac{\dfrac{1}{\sin(x)}}{\dfrac{1}{\cos(x)}} + \dfrac{\dfrac{1}{e^x}}{\dfrac{1}{e^{3x}}}}{\dfrac{\dfrac{x}{x^3}}{\dfrac{1}{x^3}} + \dfrac{\dfrac{1}{\cos(x)}}{\dfrac{1}{\sin(x)}} + \dfrac{\dfrac{e^x}{1}}{\dfrac{1}{e^x}}}}$

38. $y = \left(\left(\left(\left(\left(\left(2^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{\sin x}{2}}\right)^{\frac{\cos x}{2}}\right)^{\frac{\tan x}{2}}\right)^{\frac{\cot x}{2}}\right)^{\frac{\sec x}{2}}\right)^{\frac{\csc x}{2}}\Bigg)^{\frac{x}{2}}$

39. Calcule a segunda derivada das funçoes dadas:

   a) $f(x) = x \cos x$
   b) $f(x) = \sqrt{3}(e^x + x^3)$
   c) $f(x) = \sin x \cos x$

40. Calcule a terceira derivada das funções:

   a) $f(x) = 6x^5 + 4x + 5$
   b) $y = x \ln x$
   c) $y = xe^{-2x}$